



Facultad de Ingenierías
Estadística 2
Mercadeo
Prof. Cristian E Garcia.



Laboratorio Clustering

La Empresa: "MundoCafé" es una plataforma de e-commerce de rápido crecimiento especializada en la venta de granos de café premium, accesorios y máquinas de espresso a nivel global. Con operaciones en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, su base de clientes es diversa y multicultural. El departamento de Marketing Global se prepara para el lanzamiento de su campaña del próximo trimestre. Históricamente, han utilizado campañas de email marketing masivas ("one-size-fits-all"), pero los resultados son decrecientes. La directora de marketing está convencida de que tienen varios tipos de clientes distintos, pero no sabe cuántos ni quiénes son.

La Pregunta de Negocio: La dirección ha planteado la misma pregunta que se vio en la presentación: "¿cuántos tipos de clientes podemos identificar en los datos de tal manera que podamos segmentarlos y focalizar nuestras actividades de mercadeo?"

El equipo de *Business Intelligence* ha extraído un conjunto de datos con 150 clientes seleccionados al azar de sus principales mercados. Tu misión es actuar como consultor de datos para el equipo de marketing.

El dataset contiene 4 columnas:

- **Cliente_ID:** Identificador único del cliente.
- **Ingreso_Anual_kUSD:** El ingreso anual reportado por el cliente (en miles de dólares). Esta variable es un *proxy* de su poder adquisitivo.
- **Gasto_Anual_USD:** El gasto total acumulado por el cliente en "MundoCafé" durante los últimos 12 meses.
- **Frecuencia_Visita:** La tasa de tiempo de las sesiones (visitas) que el cliente ha iniciado en el sitio web en el último año. Esto mide el *engagement* o la lealtad.

Objetivos del Agrupamiento:

1. **Aplicar el Preprocesamiento:** Comprender por qué la **normalización** de los atributos es esencial antes de calcular distancias.
2. Ejecutar Clustering Jerárquico:
 - Calcular la matriz de **distancia Euclídea**.
 - Construir un **dendrograma** usando un método de enlace (ej. "enlace completo").
 - Interpretar el dendrograma para proponer un número de *clusters* (grupos).
3. Ejecutar Clustering K-Means:

- Aplicar el algoritmo K-Means, que es un método **basado en prototipos** (centroides).
 - Validar (o refutar) el número de *clusters* sugerido por el dendrograma.
4. Generar Perfiles (Acción de Marketing):
- Analizar las características promedio (ingreso, gasto, frecuencia) de cada segmento identificado.
 - Crear "Personas" o perfiles para cada *cluster* (ej. "Entusiastas Leales", "Compradores Ocasionales", "Clientes VIP").
 - Proponer una acción de marketing focalizada para cada segmento.